

Ecuaciones diferenciales. Conceptos introductorios

Conceptos introductorios

➔ Hasta ahora hemos trabajado con ecuaciones algebraicas del tipo $x^2 + 2x - 3 = 0$ para las cuales la solución era un número real o un conjunto de números reales. Ahora veremos ciertas ecuaciones cuyas soluciones son funciones de una o más variables.

➔ Supongamos ahora que tenemos la función:

$$y = e^{2x^3} \quad (1)$$

Que es diferenciable en $\mathbb{R}$.

➔ Derivando obtenemos:

$y' = 6x^2 \cdot e^{2x^3}$. Si sustituimos y en esta última expresión nos queda:

$$y' = 6 \cdot x^2 \cdot y \quad (2)$$

➔ Vemos que queda planteada una ecuación en la que aparece una función desconocida “ y ” y su derivada y' .

➔ La idea básica es: a partir de la ecuación $y' = 6 \cdot x^2 \cdot y$, hallar la función y que la satisface.

Ejemplo:

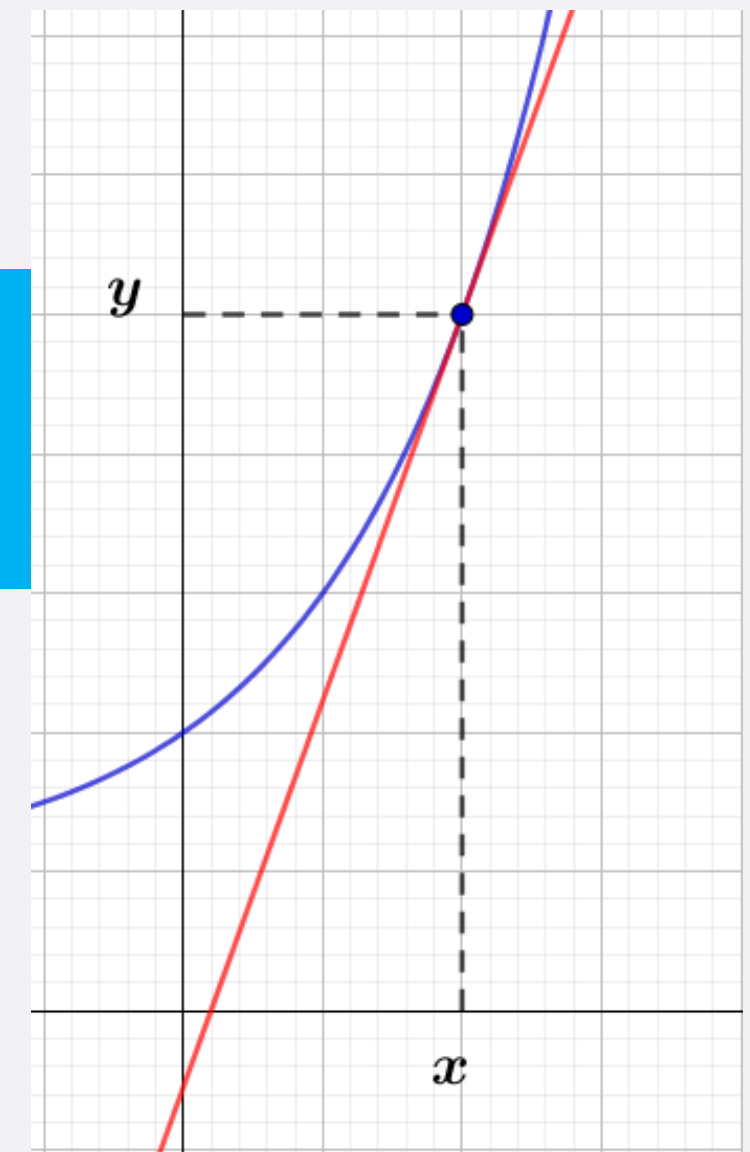
- ➔ Supongamos que queremos encontrar una función $y = f(x)$ con la propiedad de que la pendiente de la recta tangente en un punto $(x; y)$ sea igual al duplo de la suma de las coordenadas en dicho punto.
- ➔ Entonces podemos plantear la ecuación:

$$y' = 2 \cdot (y + x)$$

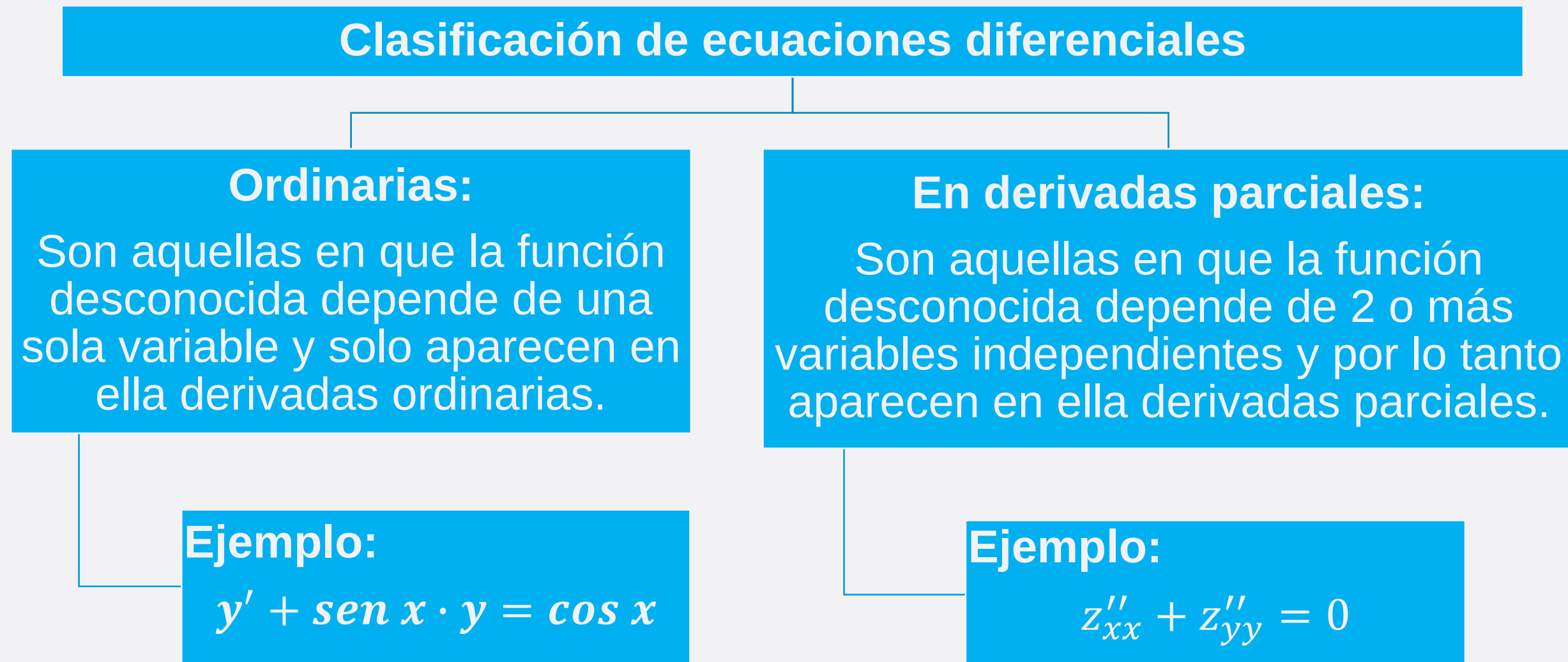
Definición: Una ecuación diferencial (ED) es una ecuación en la cual figuran una función desconocida y sus derivadas o diferenciales.

➔ Ejemplos:

$$\begin{aligned}y' + (\operatorname{sen} x) \cdot y &= 2 \\y'' + 3y &= 3x \\\operatorname{sen} x \, dx + e^y \cdot \cos y \, dy &= 0 \\y'^3 + 4y^5 &= 0 \\z'_x + z'_y &= 0\end{aligned}$$



Clasificación de ecuaciones diferenciales



Orden de una ecuación diferencial

➔ **Definición:** El orden de una ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación.

➔ **Ejemplos:**

- $y' + \operatorname{sen} x \cdot y = \cos x$
Es una ecuación diferencial de primer orden, ya que solo aparece la derivada primera de la función desconocida.
- $z''_{xx} + z''_{yy} = 0$
Es una ecuación diferencial de segundo orden ya que en ella aparecen derivadas de segundo orden.
- $y'' + 3x - 5y' = 0$
Es una ecuación diferencial de orden dos ya que la derivada de mayor orden que aparece es la derivada segunda.

Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden

➔ Se presentan bajo alguna de las siguientes formas:

$$y' = f(x; y)$$

$$\frac{dy}{dx} = f(x; y)$$

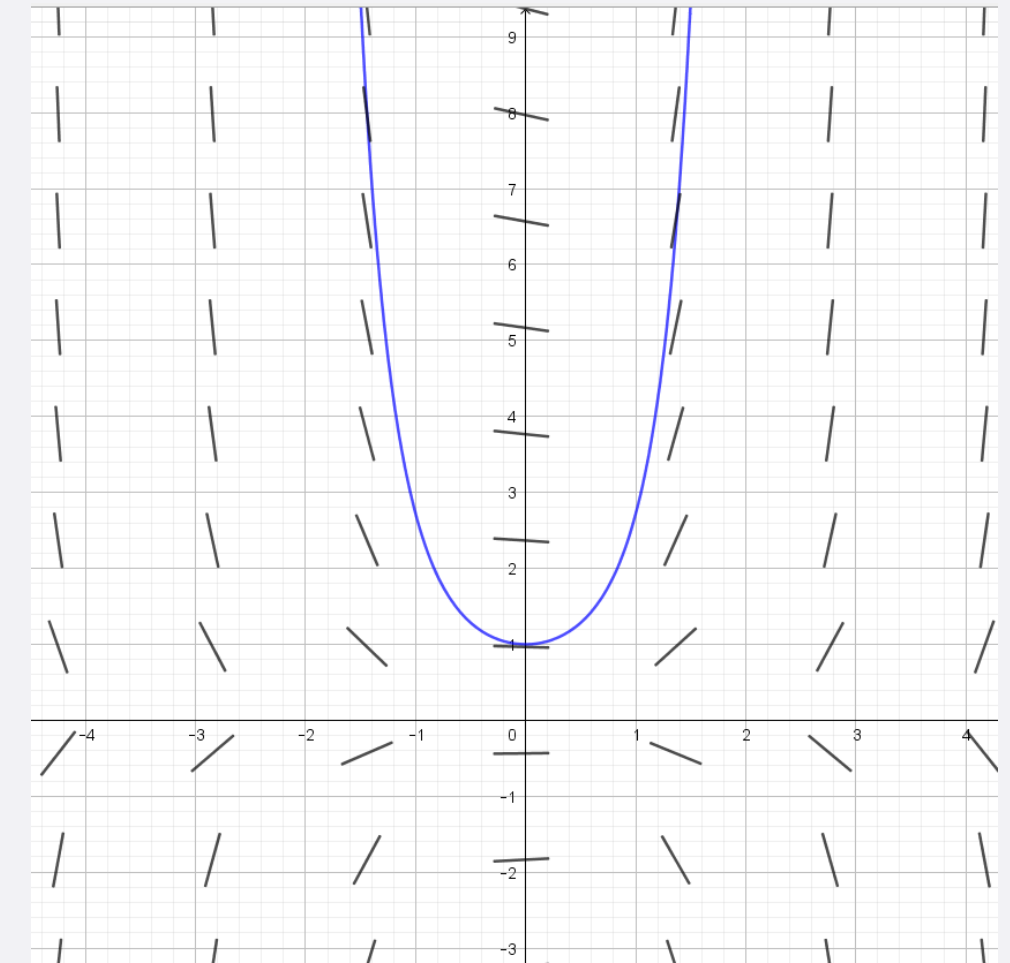
$$M(x; y)dx + N(x; y)dy = 0$$

➔ **Solución de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden:**

Una solución de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden en un intervalo I es una función

$y = g(x)$ tal que $g'(x)$ existe y es continua en I y satisface la ecuación $g'(x) = f(x; g(x))$

El intervalo I se llama intervalo de definición, de existencia o dominio de la solución y puede ser abierto $(a; b)$, cerrado $[a; b]$, infinito $(a; +\infty)$, etc.



Ejemplos:

- 1 Verificar que la función $g(x) = \ln(Cx)$ donde C es una constante, es solución de la ecuación diferencial $y' \cdot x = 1$ (1)

Solución: Calculemos $g'(x)$ y luego reemplacemos en la ecuación diferencial y e y' por $g(x)$ y $g'(x)$ respectivamente:

Derivando: $g'(x) = \frac{1}{Cx} \cdot C = \frac{1}{x}$

Reemplazando en (1): $\frac{1}{x} \cdot x = 1$

Simplificando nos queda la identidad: $1 = 1$

Ejemplos:

- 2 Verificar que la función $y = -\frac{1}{x^2}$ es solución de la ecuación diferencial $x^2 dy + 2xy dx = 0$

Solución: La ecuación diferencial está dada mediante diferenciales. Calculemos el diferencial de la función dada y remplacemos en la ED.

Recordar: Si $y = f(x)$ entonces $dy = f'(x)dx$

Como: $y = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow dy = \frac{2}{x^3} dx$

Remplazando en la ecuación diferencial: $x^2 \cdot \frac{2}{x^3} dx + 2x \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) dx = 0$

Clasificación de las soluciones de una ecuación diferencial

A

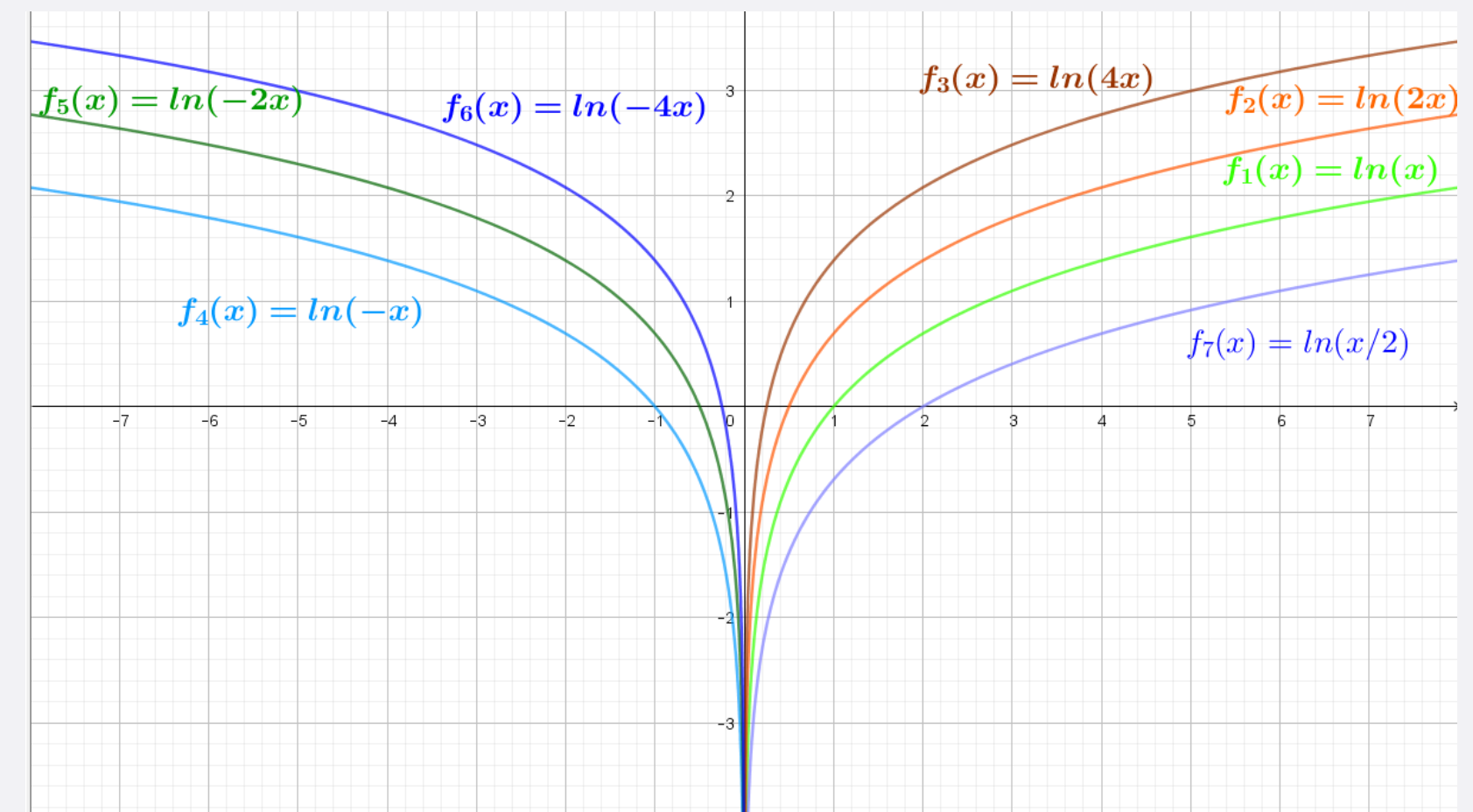
Solución general:

La solución general de una ecuación diferencial de primer orden es una relación funcional entre sus variables que contiene una constante arbitraria indeterminada y que satisface la ecuación.

Ejemplo:

La función $y = \ln(Cx)$ es la solución general de la ecuación diferencial $y' \cdot x = 1$.

La solución general se interpreta como una familia de curvas, una para cada valor de la constante C . Para cada valor de C obtenemos en este caso una función diferente. Grafiquemos algunas de esas curvas, llamadas **curvas integrales**.



Clasificación de las soluciones de una ecuación diferencial

B Solución particular: Se obtiene de la solución general por una determinación de la constante.

Ejemplo:

De toda la familia de curvas $y = \ln(Cx)$, solución de la ecuación diferencial $y' \cdot x = 1$ queremos hallar la que pasa por el punto (1,0).

Para ello remplazamos en la solución general los valores de x e y por 0 y 1 respectivamente.

Es decir cuando $x = 1$ debe ser $y = 0 \Rightarrow 0 = \ln(C \cdot 1) \Rightarrow e^0 = C \cdot 1$.

Entonces la solución particular es $y = \ln(x)$

C Solución singular: Son aquellas funciones que, siendo solución de la ecuación diferencial, no se obtienen de la solución general por una determinación de la constante.

En general, las posibles soluciones singulares se investigan para situaciones de cálculo no definidas (por ejemplo: anulación de denominadores).

Solo algunas ecuaciones diferenciales tienen soluciones singulares.

Ejemplo:

La ecuación diferencial: $y = x \cdot y' - (y')^2$ tiene como solución general: $y = Cx - C^2$

Para verificarlo derivamos y y remplazamos en la ecuación diferencial:

$$y' = C \Rightarrow C \cdot x - C^2 = x \cdot C - C^2$$

Sin embargo la función $y = \frac{1}{4}x^2$ también es una solución, ya que derivando y sustituyendo y e y' en la ecuación obtenemos:

$$\left. \begin{array}{l} y = \frac{1}{4}x^2 \\ y' = \frac{1}{2}x \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{1}{4}x^2 = x \cdot \frac{1}{2}x - \left(\frac{1}{2}x\right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4}x^2 = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^2 \Rightarrow \frac{1}{4}x^2 = \frac{1}{4}x^2$$

Pero no existe ninguna constante C tal que $C \cdot x - C^2 = \frac{1}{4}x^2$; por lo tanto la función $y = \frac{1}{4}x^2$ es una solución singular.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.